

¿Qué es NEXUS?

NEXUS es la plataforma que centraliza toda la operación técnica y administrativa del Departamento de Gestión de Depósitos de Relaves. Laboratorio, control de calidad de la construcción, inventario de equipos y materiales, y captura de datos en campo trabajan sobre la misma base de información: sin planillas sueltas, sin reportes armados a mano, y sin depender de la memoria de una sola persona.

Gran parte de NEXUS ya está en operación diaria. Este documento resume lo que el sistema ya hace hoy por el departamento — mucho de lo cual no es ampliamente conocido fuera del equipo que lo usa a diario — y hacia dónde sigue creciendo.

Por qué importa para la gerencia

- **Todo en un solo lugar.** Una muestra que ingresa al laboratorio, sus ensayos, resultados, reporte firmado y ubicación en campo quedan conectados desde el primer registro hasta el informe final.
- **Trazabilidad completa.** Cada acción queda registrada — quién la hizo, cuándo, y sobre qué muestra o activo. Auditoría disponible en cualquier momento, no una reconstrucción manual después del hecho.
- **Cumplimiento normativo por diseño.** Los 43 tipos de ensayo que soporta el sistema están alineados a una norma internacional (ASTM, ISO, EPA), con la referencia incorporada directamente al reporte.
- **Operación incluso sin señal.** NEXUS Campo permite capturar puntos y fotos georreferenciadas en zonas remotas del depósito sin cobertura de internet, y sincroniza automáticamente al reconectar.

Estado actual del sistema

NEXUS está organizado en 8 grandes módulos departamentales: cuatro están completamente operativos y en uso diario; uno —Apoyo Administrativo— tiene su desarrollo funcional 100% completo y se encuentra en fase de carga de información base antes de iniciar operación; los tres restantes están en fase de desarrollo planificado.

8 módulos departamentales	4 operativos al 100%	43 tipos de ensayo con norma internacional	10/10 submódulos de Laboratorio completos
-------------------------------------	--------------------------------	--	---

Módulos operativos

1. Laboratorio de Suelos y Materiales — buque insignia (10 de 10 submódulos)

El corazón técnico de NEXUS. Cubre todo el ciclo de un ensayo geotécnico, de principio a fin:

- **Registro de Muestras y Ensayos** — ingreso de muestras y asignación de los ensayos correspondientes.

- **Ensayos por Realizar** — cola de trabajo pendiente por técnico y por muestra.
- **Ingreso de Datos de Ensayos** — captura de resultados para los 43 tipos de ensayo soportados (humedad, granulometría, plasticidad, compactación, resistencia, permeabilidad, consolidación, ensayos de campo, química, y más), cada uno con su norma internacional correspondiente.
- **Resultados** — gráficos y análisis de cada ensayo, con filtros por fecha y por rango de resultado.
- **Frecuencia de Ensayos** — cuántos ensayos se han realizado, por tipo y por material.
- **Entregables** — Registro de Actividades en Campo (RAC), Pedido de Ensayos (RPE), y generación de reportes PDF individuales o masivos, con firma del responsable.
- **Visualización Geográfica** — ubicación de cada muestra sobre la ortofoto real del sitio, con filtros avanzados.
- **Trazabilidad** — historial completo de una muestra, de principio a fin.
- **Estadística** — mínimo, máximo, promedio y desviación estándar por tipo de ensayo.
- **Asignación de Actividades** — calendario de trabajo del laboratorio, con suscripción de calendario para el equipo.

2. Control de Calidad de la Construcción

Supervisión de la construcción del depósito en dos frentes: Liberaciones (verificación de la fundación antes de colocar relleno) y Material Colocado (control del material de relleno una vez colocado en la estructura).

3. Apoyo Administrativo — Inventario y Activos

100% COMPLETO · EN IMPLEMENTACIÓN El desarrollo del módulo está terminado; se encuentra en fase de carga de catálogos, bodegas y demás información base antes de iniciar su operación diaria.

Ciclo de vida completo de equipos, materiales y suministros del departamento, con trazabilidad física de cada activo:

- **Catálogo** — qué equipos, materiales y suministros existen y pueden solicitarse.
- **Demanda** — solicitud formal de un ítem del catálogo por parte de un área o proyecto.
- **Recepción** — verificación de lo que llega, incluido el desempaque de kits (ítems compuestos por varias partes) sin perder la relación con el conjunto original.
- **Almacenamiento por bodega** — cada ítem con su ubicación exacta (bodega, plano y código QR), no solo “está en bodega”.
- **Asignación** — qué colaborador o proyecto tiene cada equipo o material en un momento dado, con historial.
- **Baja** — retiro definitivo de un ítem, con su propio registro y trazabilidad.
- **Tarjetas QR** — etiquetas individuales o en hoja, listas para imprimir y pegar en el activo físico.
- **Stock general** — consulta rápida de existencias, incluida una vista simplificada para compartir sin dar acceso completo al sistema.

EN PROCESO Dentro de Apoyo Administrativo, Presupuesto y Contratos del departamento están actualmente en desarrollo.

4. NEXUS Campo

Aplicación móvil de captura en campo, construida para operar en zonas del depósito sin cobertura de internet:

- **Trabajo 100% sin conexión** — toda la captura (puntos, fotos, ubicación) se guarda primero en el propio dispositivo; el técnico sigue trabajando aunque no haya señal.
- **Sincronización controlada** — un botón “Sincronizar” sube todo lo capturado a la base de datos central del departamento apenas vuelve la señal; nada se transmite sin que el usuario lo decida.

- **Misma información que en oficina** — lo capturado en campo aparece automáticamente en Visualización Geográfica y en Liberaciones, sin doble digitación.
- **Mapa sobre ortofoto real** — el fondo del mapa es la ortofoto (fotografía aérea georreferenciada) real del sitio, no un mapa genérico, para ubicar cada punto con precisión sobre el terreno.
- **GPS en vivo** — la posición del usuario se sigue en todo momento sobre el mapa, con opción de recentrar o explorar libremente.
- **Captura geoetiquetada** — puntos y fotos quedan asociados automáticamente a su ubicación exacta, distinguiendo visualmente los puntos con foto de los que no la tienen.
- **Se instala como app** — el técnico la agrega a la pantalla de inicio de su celular y la usa como una aplicación nativa, con acceso directo a GPS y cámara.
- **Filtros iguales a los de oficina** — los mismos filtros de Laboratorio y Liberaciones, disponibles también en campo.

5. Configuración del Sistema

Usuarios, roles y permisos por módulo, respaldo de la base de datos, y registro de actividad de todos los usuarios del sistema.

Módulos en desarrollo

NEXUS seguirá creciendo hacia una cobertura completa del departamento. Los siguientes módulos están planificados:

- **Monitoreo** — seguimiento de instrumentación y comportamiento del depósito.
- **Operación, Mantenimiento y Vigilancia (OMV)** — gestión operativa y mantenimiento preventivo de la estructura.
- **Reportes y Mejora Continua** — indicadores e informes a nivel departamental.

En síntesis

NEXUS ya es, hoy, una herramienta operativa que sostiene el trabajo diario del laboratorio y el control de calidad del departamento, con NEXUS Campo llevando esa misma operación al terreno — y con la gestión de activos ya lista, en su recta final antes de iniciar operación. Capacidades que muchas veces no se ven porque simplemente funcionan en segundo plano. Este resumen busca precisamente eso: que la gerencia conozca todo lo que NEXUS ya hace por el departamento, y hacia dónde sigue creciendo.